Introdução aos Sistemas Operativos

António Pinto
apinto@estg.ipp.pt

Escola Superior de Tecnologia e Gestão

Outubro, 2017

Sumário

- Conceitos introdutórios
  - O que é um Sistema Operativo?
  - Conceitos principais
- Evolução dos sistemas operativos
  - Primeiros computadores
  - Monitores de controlo
  - Tratamento por lotes
  - Multi-programação

O que é um Sistema Operativo?

- Não há consenso quanto à definição de sistema operativo
- Microsoft afirmou que o *Internet Explorer* era parte importante do Sistema Operativo!

O que é um Sistema Operativo?

- Não há consenso quanto à definição de sistema operativo
- Microsoft afirmou que o *Internet Explorer* era parte importante do Sistema Operativo!

(Possível) Definição de sistema operativo

Um sistema operativo é um programa de controlo que deverá suportar a interacção entre os utilizadores e o *hardware*, permitindo-lhes executar programas de forma eficiente.

Conceitos principais

- Processo
- Memória Virtual
- Sistema de Ficheiros
- Periféricos
- Utilizadores
- Interfaces
- Máquina virtual

Processo

Definição de processo

Um processo é uma instância de execução de um programa, executado num ambiente independente dos restantes.

Programa vs. Processo

- **Programa é um ficheiro**, no Sistema de ficheiros, passível de ser executado
- Programa é uma entidade passiva
- Processo é uma entidade activa
- **Processo necessita de recursos!**

Memória Virtual

Definição de memória virtual

Espaço de memória passível de ser utilizada pelo conjunto de processos em execução, obtido pela gestão do **espaço de endereçamento**. Espaço de endereçamento combina a utilização das memórias principal (RAM) e secundária (Discos).

- Gestão hierárquica das memórias principal (RAM) e secundária (Discos)
- Permite a utilização, como memória principal, de mais memória do que a fisicamente disponível
- **Explora a diferença de velocidade** $\rightarrow$ RAM vs. discos

Sistema de Ficheiros

Definição de sistema de ficheiros

Virtualização de dispositivos de armazenamento que permite que processos guardem informação de forma persistente.

- Informação guardada sob a forma de ficheiros
- Ficheiros organizados em pastas, de forma hierárquica
- Deverá permitir também a sua pesquisa e protecção

Periféricos

- Computador interage com utilizadores por intermédio de periféricos (*hardware*)
  - Ecrã, teclado, rato, impressoras, interfaces de rede, ...
- Sistema operativo gere os vários periféricos criando **periféricos virtuais** $\rightarrow$ **drivers!**
- Programas não necessitam conhecer detalhes físicos dos periféricos
- Sistemas operativos disponibilizam formas de adicionar/remover periféricos



Utilizadores

- Sistemas operativos mantêm **informação** sobre os seus utilizadores
  - Nome de utilizador, palavra passe, privilégios, ...
- Porquê?
  - Evitar o uso abusivo e/ou prejudicial (para o sistema)
  - Garantir uso correcto e autorizado de recursos
  - Contabilizar a utilização de recursos
  - Impor quotas de utilização de recursos

Interfaces

- Interface de operação
  - Permite utilizadores interajam com sistema (executem programas)
  - Pode ser textual ou gráfica [1]
- Interface de programação
  - Biblioteca de chamadas de sistema (ou *system calls*)
  - Conjunto de funções [2] que podem ser invocadas por programas
  - Desencadeiam operações sobre objectos geridos pelo sistema operativo
  - Ex. *printf()* da biblioteca *stdio.h* $\rightarrow$ envia dados para ecrã

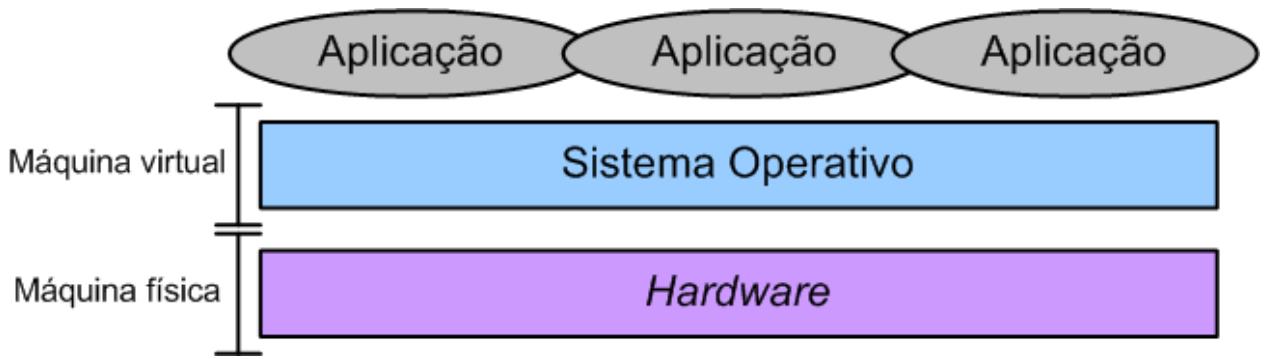
[1] Também conhecidos como GUI - *Grafical User Interface*

[2] Também conhecidas como API - *Application Programming Interface*

Máquina virtual

Definição de máquina virtual

Emulação, por software, do comportamento e funcionalidades disponibilizados pelo hardware em que cada instrução ou chamada de sistema é traduzida para o código correspondente da máquina real.



- Sistema operativo pode ser visto como máquina virtual
- Cria contexto de execução independente do *hardware*

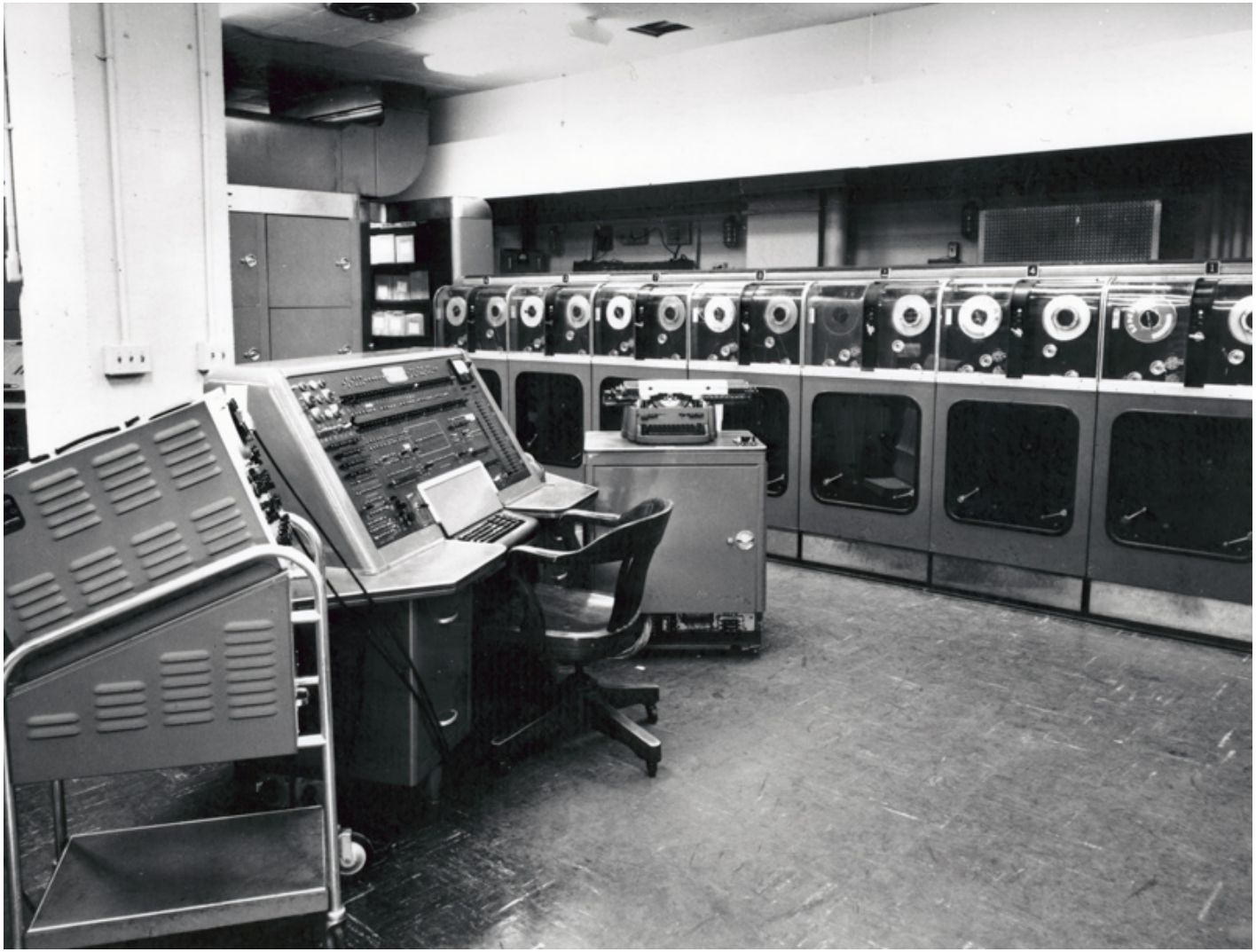
Primeiros computadores

- Surgiram no início da década de 1950
- Visavam a usabilidade, a fiabilidade e o desempenho do hardware
- Grandes dimensões
- Utilizador era também o programador
- Programas introduzidos por quadros de interruptores ou por cartões perfurados

Monitores de controlo

- Não são considerados verdadeiros sistemas operativos
- Executava um utilitário (chamado de monitor) que permitia ao programador
  - Tradutor para linguagem máquina (*assembler*)
  - Editor de ligações (*linker*)$\rightarrow$ Acesso a rotinas de controlo de periféricos
  - Carregar programas para memória (*loader*)
  - Executar programas
- Partilha de recurso (todos!) por *time-sharing*
- Processador inactivo frequentemente!
  - Espera pelo fim de operações dos periféricos
  - Espera por novos comandos do operador

Monitores de controlo - Exemplo UNIVAC



Monitores de controlo - Exemplo UNIVAC

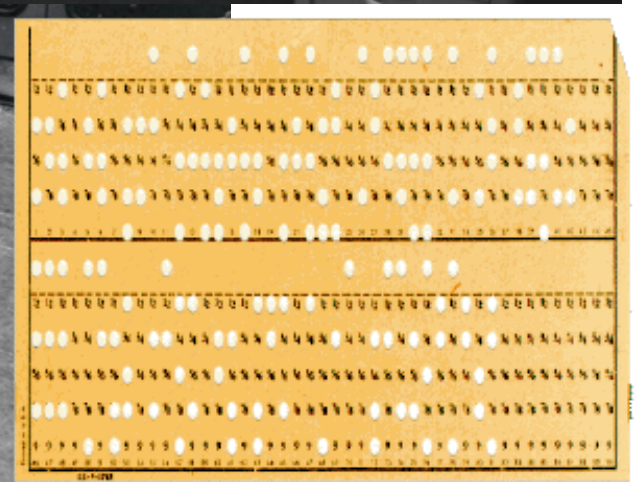




Monitores de controlo - Exemplo UNIVAC



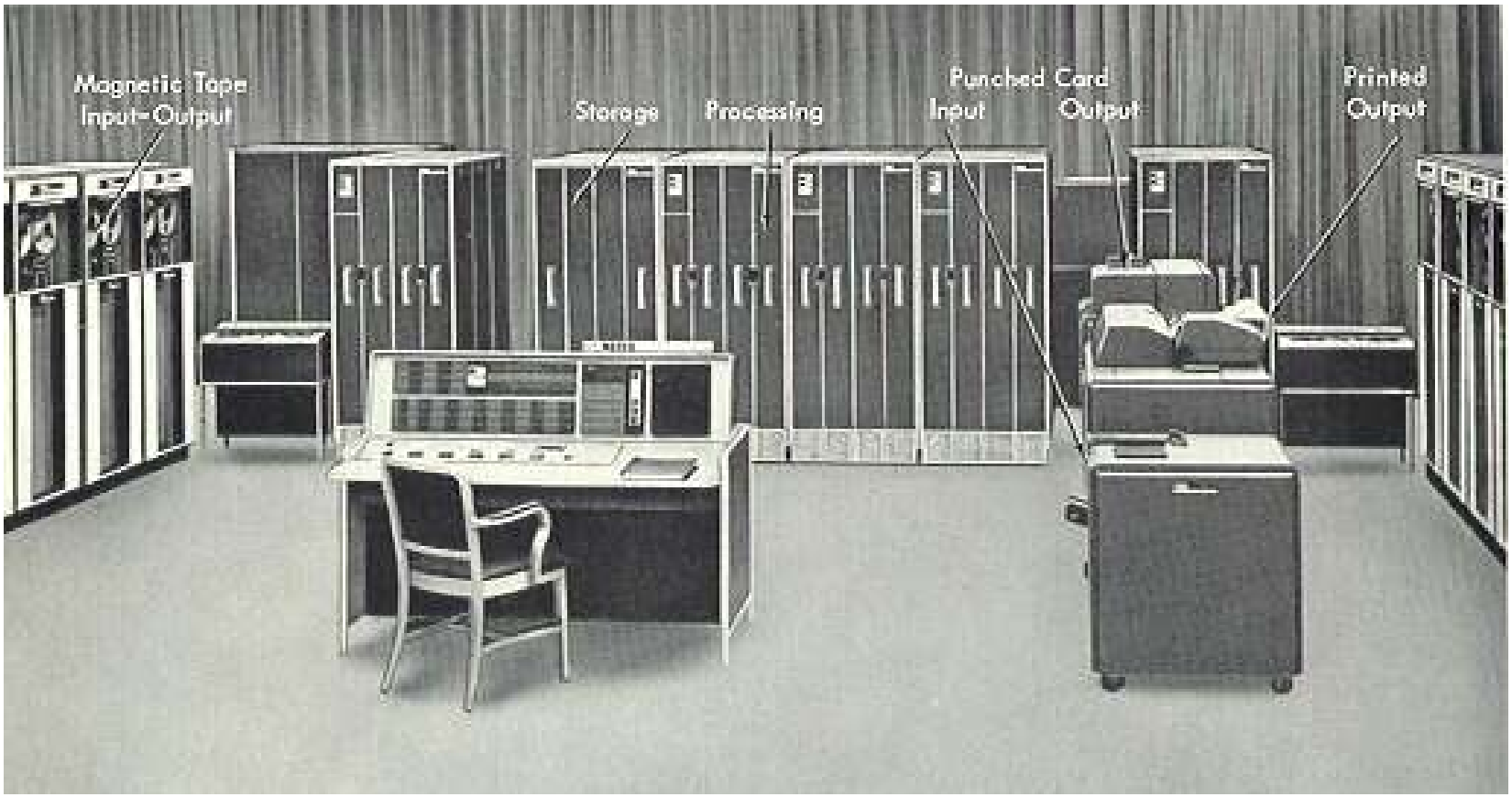




Tratamento por lotes (*batch*)

- Visava colmatar a ineficiência nas operações de E/S, adicionando
  - Computador para preparação de dados e programas
  - Computador para imprimir resultados
- Execução sequencial de programas $\rightarrow$ **sem paragens**
- Output de todos os programas surgia no final da execução de todos os programas
- Programa era preparado e submetido $\rightarrow$ Execução sem interacção com o utilizador (***background***)

Tratamento por lotes - Exemplo IBM 7090



Tratamento por lotes (*batch*)

- Surgem periféricos de armazenamento de acesso aleatório (discos rígidos)
- Surge a técnica de **spooling**
  - Disco como armazenamento temporário (*buffer*) de operações sobre periféricos
  - Permite sobreposição de operações de E/S
  - Aumenta nível de desempenho global

Multi-programação

Definição de Multi-programação

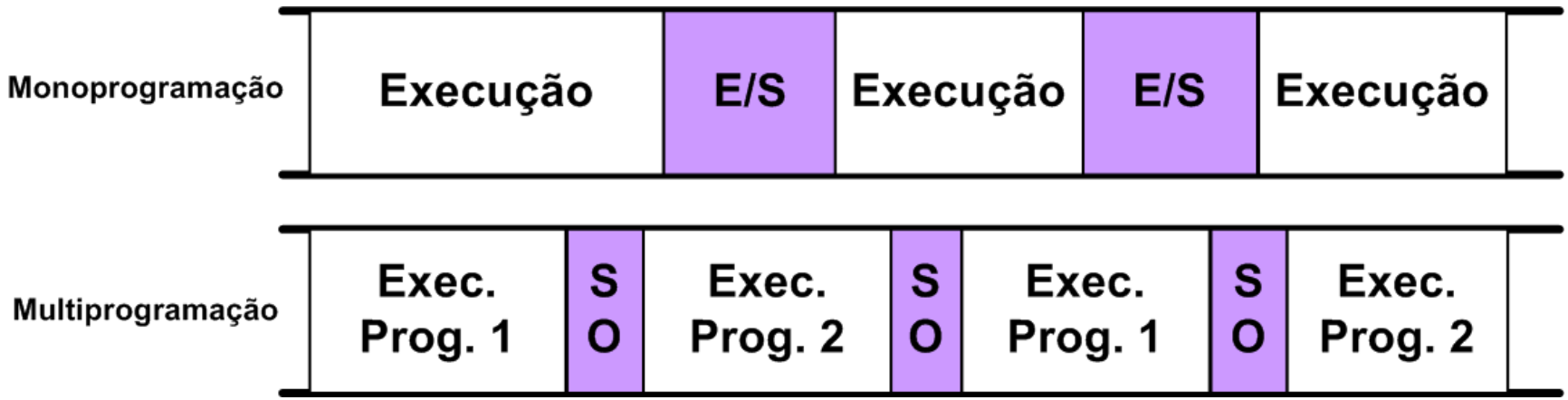
Intercalação de execuções distintas de um ou mais programas, armazenados em memória principal, por recurso a sinalização por interrupções.

- Técnica de **spooling** também pode ser aplicada aos programas
  - Requer sinalização adicional $\rightarrow$ Interrupções ou (*interrupts*)
- Possibilidade de escolher qual o próximo trabalho a executar $\rightarrow$ **scheduling**

Multi-programação

- Escalonamento de trabalhos implica
  - Gestão de memória dos programas em execução
  - Suporte para vários trabalhos em memória e em disco
  - Suporte para a troca de trabalhos entre memória e disco
- Surge a concorrência entre trabalhos
  - Gerir e controlar a comunicação e partilha de recursos entre trabalhos/processos

Multi-programação - Exemplo



Multi-programação - Evolução

Vários sistemas evoluíram a partir dos sistemas multi-programados

- Sistemas interactivos
- Sistemas paralelos
- Sistemas distribuídos

Multi-programação: Sistemas interactivos

- Troca entre trabalhos efectuada com uma frequência muito elevada
  - Possibilita a interacção entre o trabalho e o utilizador
  - Suporta múltiplos utilizadores
  - Cria a impressão de que o utilizador é o único a usar a máquina
- Mais complexos!
- Simultaneidade de trabalhos em memória
- Troca de trabalhos entre memória principal e disco (memória virtual)
- Execução concorrente entre trabalhos

Multi-programação - Sistemas paralelos

- Utilizam mais do que processador (CPU)
- Partilham barramentos, relógio, memória, etc.
- Aumentam o desempenho e confiança no funcionamento sem falhas
- Multi-processamento simétrico
  - Cada processador corre uma cópia do sistema operativo
  - Há a possibilidade de comunicação entre processadores
- Multi-processamento assimétrico
  - Cada processador tem uma tarefa distinta
  - Processador Mestre que controla os restantes

Multi-programação - Sistemas distribuídos

- Distribuição do esforço de computação por vários computadores
- Usam linhas de comunicação (rede, Internet)
- Partilham recursos (periféricos, ficheiros, etc.) entre locais
- Aumenta a capacidade de computação
- Permitem balanceamento de carga
- Aumenta a segurança e estabilidade global

Bibliografia

- Baseado na bibliografia da unidade curricular